VerdeScope • Lab

VERDESCOPE · DOCUMENTACIÓN

Propuesta de innovación

Valor, usuarios, decisión humana y data fusion

Versión 0.2
Fecha 25 de octubre de 2026
Autoría Equipo VerdeScope · proyecto independiente
Estado Documento iterativo · experimento personal

Contenido

1 Problema y propuesta de valor 2
1.1 El problema 2
1.2 Propuesta de valor 2
2 Usuarios y necesidades 3
3 Flujo human-in-the-loop con umbrales 4
4 Data fusion como ventaja competitiva 5
4.1 Fuentes y qué aporta cada una 5
4.2 Por qué Smart Steps marca la diferencia 5
5 Innovación y madurez 7
6 Riesgos éticos y de privacidad 8

1 Problema y propuesta de valor

1.1 El problema

Los ayuntamientos saben que les falta verde de proximidad, pero deciden con información fragmentada: inventarios de arbolado, planos de zonas verdes, padrón anual y estudios puntuales de consultoría. Tres carencias recurrentes:

1. **No se ve el déficit a escala de manzana.** Las medias por distrito ocultan bolsas de población sin verde a 300 m (véase documento 01: 84 % de Madrid según ISGlobal).
2. **No se vigila en el tiempo.** El verde se degrada (sequía, obras, pérdida de arbolado) y nadie lo detecta hasta que hay quejas.
3. **No se sabe dónde actuar primero.** Falta un criterio explícito y auditable que combine déficit, calor, vulnerabilidad, población realmente servida y coste.

1.2 Propuesta de valor

VerdeScope es una aplicación de *apoyo a la decisión* que **detecta** zonas con déficit de verde, **explica** por qué, **vigila** su evolución y **propone** parques de bolsillo candidatos priorizados. El técnico municipal fija los umbrales y **aprueba, rechaza o ajusta** cada propuesta; cada decisión queda registrada y mejora el sistema.

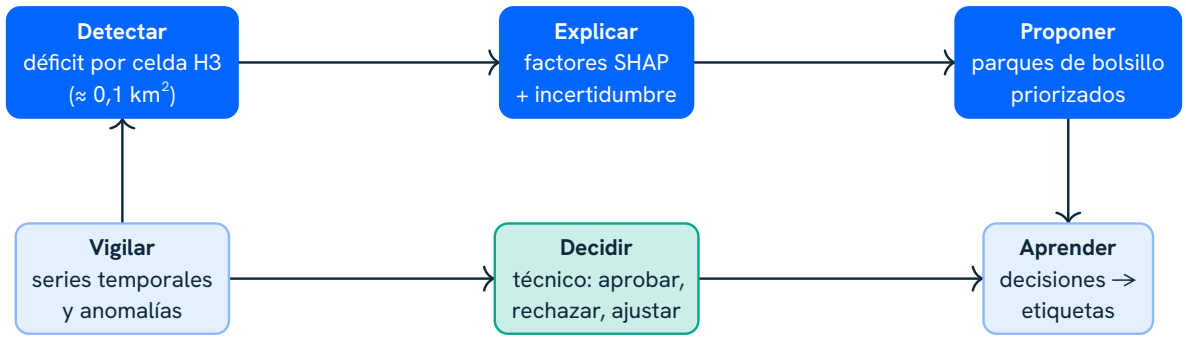


Figura 1: Propuesta de valor como ciclo continuo: detectar, explicar, proponer, decidir, aprender, vigilar.

2 Usuarios y necesidades

Usuario	Necesidad principal	Qué ofrece VerdeScope
Técnico municipal (medio ambiente / parques)	Revisar casos con criterio y justificar la decisión ante superiores y vecindario.	Cola de propuestas con «por qué se propone», factores SHAP, incertidumbre, aprobar/rechazar/ajustar con comentario y auditoría exportable.
Planificador urbano	Priorizar inversión y simular escenarios de umbral.	Mapa de celdas con déficit, calor y vulnerabilidad; sliders de umbral; ranking multicriterio; series temporales y previsión.
Dirección / concejalía	Visión agregada, rendición de cuentas y retorno.	Indicadores resumidos (m^2/hab, población servida, ahorro de calor), histórico de decisiones y estado del plan.

3 Flujo human-in-the-loop con umbrales

El modelo entrega **puntuaciones continuas** de déficit (0–1, donde 1 es el peor caso). La **clasificación** en crítico, revisar o correcto **no está en los datos**: se calcula en el navegador con los umbrales que fija el técnico, de modo que cambiar un umbral recalcula la vista al instante y sin servidor.

Clase	Regla (valores por defecto)	Acción prevista
Crítico	déficit ≥ 0,70	Genera propuestas de máxima prioridad; revisión obligatoria por técnico.
Revisar	0,40 ≤ déficit < 0,70	Se muestra al técnico; puede escalar o descartar.
Correcto	déficit < 0,40	Sin acción; vigilancia por series temporales.

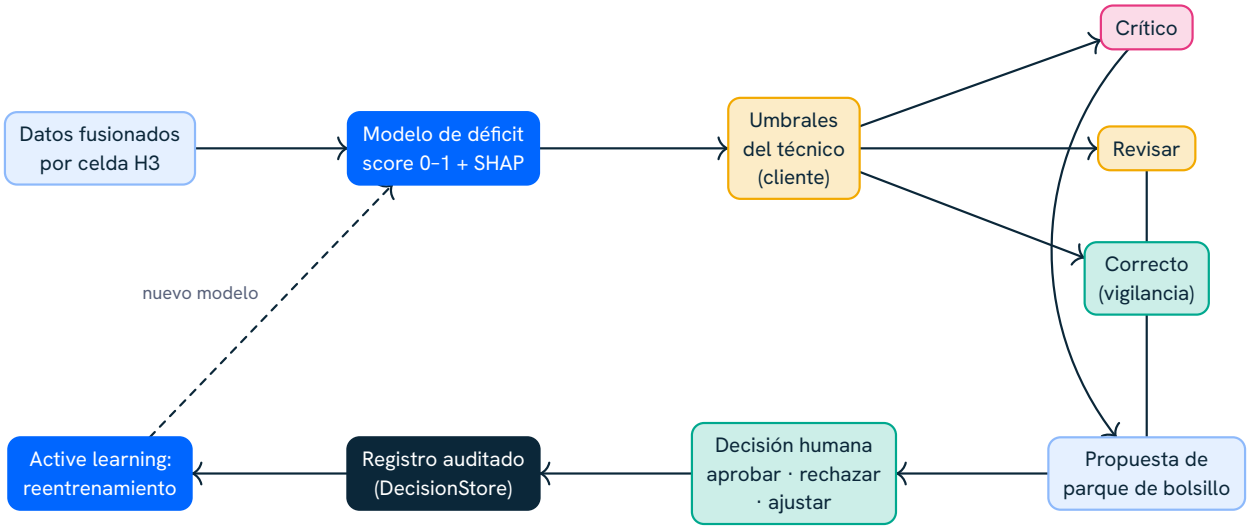


Figura 2: Flujo con decisión humana: el sistema propone, el técnico decide, la decisión realimenta el modelo.

DECISIÓN

Decisión de diseño. Ninguna propuesta se ejecuta ni se archiva sin acción humana registrada (usuario, fecha, comentario, versión de modelo y umbrales vigentes). La automatización total queda descartada por razones de responsabilidad pública y de calidad de datos.

4 Data fusion como ventaja competitiva

4.1 Fuentes y qué aporta cada una

Fuente	Aporte	Estado en la demo
Sentinel-2 L2A (NDVI/NDWI)	Cobertura vegetal y su serie mensual.	DATO SINTÉTICO
Landsat 8/9 (LST)	Calor superficial en verano; priorización por isla de calor.	DATO SINTÉTICO
OpenStreetMap / Overpass	Parques existentes, solares, aparcamientos, viario.	Real, cacheado
INE (padrón, vulnerabilidad)	Residentes y vulnerabilidad socioeconómica.	DATO SINTÉTICO
Smart Steps (Telefónica Tech)	**Población flotante diurna** real: quién usa cada zona.	DATO SINTÉTICO en la demo

NOTA

En la demo, todas las fuentes salvo OSM son **sintéticas pero realistas** (generador determinista con semilla). Los conectores reales (STAC, INE, Smart Steps) se implementan tras la misma interfaz `DataSource` y se activan por configuración.

4.2 Por qué Smart Steps marca la diferencia

Smart Steps es una oferta de Telefónica Tech de movilidad anonimizada y agregada, aplicada ya en proyectos municipales como el de Xàtiva (2025); véase [10] en el documento 01. DATO VERIFICADO

La población residente subestima la presión de uso en centros de trabajo, comercio y turismo; la imagen satelital sólo mide el verde, no quién lo necesita. Fusionar ambas cosas permite priorizar por **población servida efectiva** (residentes + flotantes ponderados a ≤ 300 m).

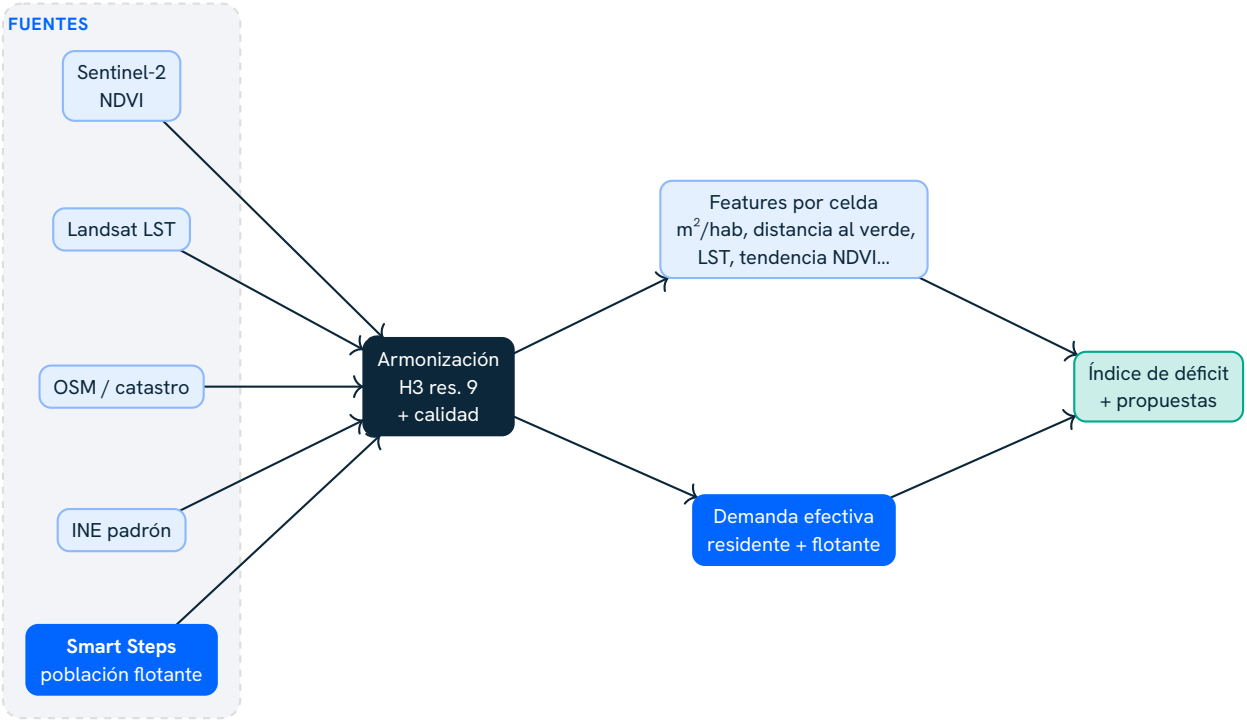


Figura 3: Fusión de fuentes: todo se proyecta a una malla común H3 antes de modelar.

5 Innovación y madurez

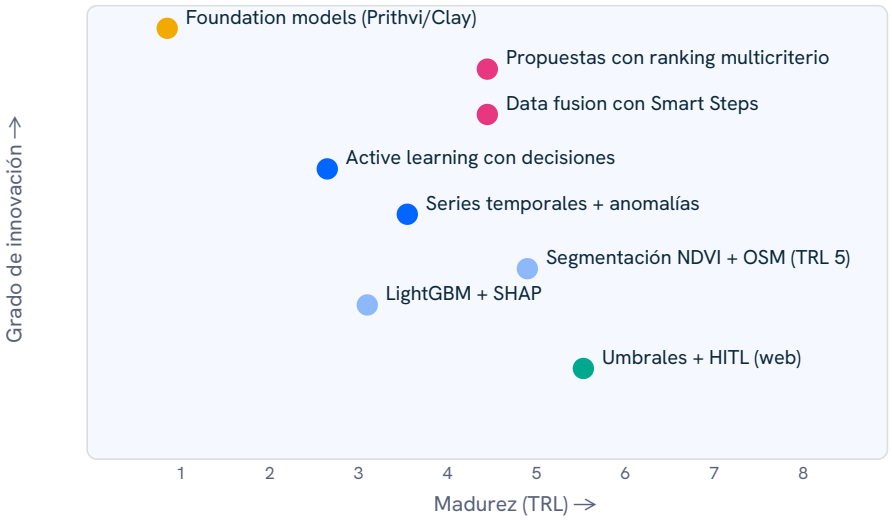


Figura 4: Matriz innovación vs. madurez (valoración propia). La demo está en TRL 4-5; el piloto real con datos Smart Steps lo llevaría a TRL 6.

Las posiciones son una valoración cualitativa del equipo, no una medición. ESTIMACIÓN

6 Riesgos éticos y de privacidad

Riesgo	Descripción	Mitigación
Privacidad de la movilidad	Los datos de movilidad podrían re--identificar personas si se desagregan en exceso.	Sólo **datos agregados y anonimizados** por celda H3 con umbral mínimo de conteo; sin trayectorias individuales. Cumplimiento de RGPD y evaluación de impacto (EIPD) previa a producción.
Sesgo de equidad	Los barrios menos documentados (OSM incompleto, padrón desfasado) pueden salir mal ponderados.	Índice de vulnerabilidad en el score, métricas por distrito, revisión de equidad en cada versión del modelo.
Gentrificación verde	Un parque nuevo puede subir precios y desplazar a residentes vulnerables.	Mostrar efecto sobre vulnerabilidad; recomendar medidas de acompañamiento; decisión humana siempre.
Confianza excesiva en el modelo	El técnico podría aceptar propuestas sin criterio.	Incertidumbre visible, factores SHAP, texto explicativo y obligación de registrar la decisión.
Datos sintéticos en la demo	Los resultados podrían tomarse por reales.	Etiquetado «sintético» en la web y en cada documento; no usar para decisiones reales.

RIESGO

Límite del experimento. Esta demo no usa datos personales ni datos reales de Smart Steps. Cualquier piloto real exige acuerdo de datos, base jurídica, EIPD y revisión de seguridad.

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Cambios
0.1	25-10-2026	Propuesta inicial en el plan.
0.2	25-10-2026	Flujo HITL, data fusion, matriz de innovación y riesgos éticos.